



内 蒙 古 大 学
《信号与系统》期末考试试卷（A 卷）
(2023 年 春 季学期)

闭卷 120 分钟

我 学号 姓 名 专业 年级 重修□缓考□

总分		题号	一	二	三	四	五	六
阅卷人		评分						

一、概念训练题(本题共8小题，每小题3分，共24分)

1. 求 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) u(t - \frac{t_0}{2}) dt$ 的值。

2. 已 知 $f(t) \rightarrow F(w)$, 求 $(t-2)f(t)$ 的傅里叶变换。

3. 已 知 $F(w)=\delta(w-w_0)$, 求 $f(t)$.

4. 信号 $f(t)=\text{Sa}(100t)$, 求对其采样的采样频率和采样间隔。

5. 已知 $h(n) = 0.5^n u(n)$, 试判断该系统的稳定性。

6. 已知 $h(n) = 0.6^n u(n)$, 求其Z变换。

7. 已知 $f(t) = 3e^{-2t} u(t)$, 求其L变换。

8. 无失真传输的时域要求是什么?

60

二、简单计算题(本题共6小题，每小题6分，共36分)

1. 请画出信号 $f(t) = t[u(t)-u(t-1)]$ 的波形。

2. 已知某系统满足 $r(t)=e(2t)$ ，请判断此系统的因果性，线性，时不变性。

3. 已知 $f_1(t)=u(t+1)-u(t-1)$, $f_2(t)=u(t)-u(t-1)$ ，求 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

4. 已知描述系统的微分方程为 $\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 2\frac{d}{dt}e(t)$ ，求该系统的冲激响应 $h(t)$ 。

5. 已知 $F(s) = \frac{1}{s^2-3s+2}$ ，求 $f(t)$ 。

6. 已知 $X(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)}$ ， $|z| > 2$ ，求 $x(n)$ 。

三、综合分析题(本题共3小题，第一题第二题每题15分，第三题10分，共40分)

1. 给定系统微分方程 $\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 3e(t)$ ，若激励信号 $e(t)=u(t)$ ，

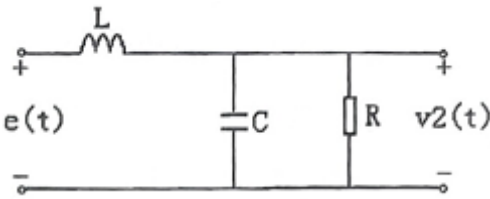
$r(0_-)=1, r'(0_-)=2$ ，试分别求零输入响应，零状态响应，自由响应，强迫响应，完全响应。

6/

2. 已知某离散时间系统为 $y(n]+y(n-1)=x(n)$, 已知 $x(n)=10u(n)$, 试求解下列问题:

- 1) 系统函数 $H(z)$, 该系统的单位样值响应 $h(n)$, 并说明该系统的稳定性。
- 2) 若起始状态为零, 求解系统的零状态响应。

3. 题图所示的电路中, $L=2H, C=0.1F, R=10\Omega$, 试写出电压转移函数 $H(s)=V_2(s)/E(s)$, 画出 s 平面零极点分布图, 求冲激响应。



62